第一篇检测卷合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】 来源：检测题/第01讲-检测卷.md

第01讲检测卷：CR-EI——EI过度探索的发现与校准（论文01）

覆盖范围：第01讲全文（含过桥A中与本讲相关的调度思想）。本卷不涉及第02讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第01讲-答案与评分》核对。 核心结论：EI在 $z \leqslant 0$ 区域的约束缺失是过度探索的根源；CR-EI通过抬高incumbent基准 ξ（而非调整σ权重）实施校准；CEI负责近域开发、REI负责远域探索，依据调度准则切换。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. CR-EI论文针对的EI失效模式是（ ）

A. 过度开发——采样集中于当前最优点邻域，无法跳出

B. 过度探索——采样陷入目标值较差的稀疏区域且无法脱离

C. 代理模型欠拟合——连训练样本都无法拟合

D. 迭代预算不足导致的提前终止

2. 本讲核心参数 z 的定义是（ ）

A. $z = (\hat{\mathbf{y}}(x) - \xi) / \sigma(x)$

B. $z = (\xi - \hat{\mathbf{y}}(x)) / \sigma(x)$

C. $z = \sigma(x) / (\xi - \hat{\mathbf{y}}(x))$

D. $z = \xi \cdot \hat{\mathbf{y}}(x) \cdot \sigma(x)$

3. 在EI的结构式 $EI(x) = \sigma(x) \cdot (z\Phi(z) + \phi(z))$ 中，σ(x) 与括号内 EI*(z) 的作用分别是（ ）

A. σ(x)起幅度调制作用，EI*(z)起开发–探索取向决定作用

B. σ(x)为当前最优，EI*(z)为不确定度带宽

C. σ(x)决定开发，EI*(z)决定探索，二者相互独立

D. σ(x)仅在z>0时起作用，EI*(z)仅在z≤0时起作用

4. 核心式③指出：当 $z \leqslant 0$ 时，对EI所选点的预测值 $\hat{\mathbf{y}}(x^*_EI)$（ ）

A. 须优于当前最优 ξ（被约束于有希望区域）

B. 不存在任何约束（约束条件消失）

C. 须等于当前最优 ξ

D. 须劣于全部历史样本

5. 当 $z < -3$ 时，EI的负梯度近似为 $-\nabla EI \approx -\phi(z) \cdot (\partial \sigma / \partial x)$。这表明算法（ ）

A. 几乎仅依据预测均值 $\hat{\mathbf{y}}$ 决策——过度开发

B. 几乎仅依据不确定度 σ 决策——过度探索

C. 均衡依据 $\hat{\mathbf{y}}$ 与 σ 决策——处于健康状态

D. 梯度消失，算法自动停止

6. 与以往通过调整探索权重（σ相关项）的方法不同，本文CR-EI的校准策略是（ ）

A. 增大初始样本量，使设计空间处处密集

B. 抬高incumbent基准 ξ（$\xi_Calibrated > y_PBS$）

C. 直接删除全部σ较大的候选点

D. 以随机搜索替代EI

7. CEI 与 REI 的作用区域划分是（ ）

A. CEI作用于远域，REI作用于近域

B. CEI与REI均作用于全空间，不作区分

C. CEI作用于近域（$\delta_1=1$），REI作用于远域（$\delta_2=1-\delta_1$）

D. CEI用于早期迭代，REI用于后期迭代

8. 第三条调度规则"改采 CEI + REI"的触发条件是（ ）

A. n_Breakthrough = 0

B. n_Breakthrough > 0

C. y(x*_EI) ≥ y_T（EI建议点的目标值劣于已有样本中位数）

D. maxEI 小于某一固定阈值

9. 论文在6维Hartman6上给出的典型算例表明（）

A. EI迅速收敛至全局最优 −3.0424，表现理想

B. EI陷入过度探索（z在−5附近振荡）；若按"maxEI小于阈值即停止"，仅得−2.7890，显著劣于真最优−3.0424

C. EI陷入过度开发，36个LHS初始样本完全失效

D. Hartman6不适用于贝叶斯优化方法的测试

10. 关于incumbent参数 β，Camel6/Hartman6参数扫描的结论是（）

A. β 越大越好，不存在上限

B. β = 0.1 综合最优；β越大越能抑制过度探索，但搜索区域随之扩张，过大则约束失效

C. β 须取0，否则CEI退化为EI

D. β 仅影响REI，与CEI无关

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于"参数 z 与两种失效模式"，表述正确的有（）

A. z > 3：过度开发，采样局限于已知最优邻域

B. z < −3：过度探索，采样持续陷入稀疏低质区域

C. z ≈ 0：临界状态，需调度准则介入

D. z 的正负对EI行为无任何影响

12. 关于 EI / CEI / REI 的分工，表述正确的有（）

A. EI为默认的全局采集函数，正常工况下由其主导采样

B. CEI负责近域：抬高基准后，在当前最优邻域内实施精细开发

C. REI负责远域：保留远域候选项，防止过度开发

D. CEI与REI作用区域完全重叠，可互相替代

13. 根据本讲"可信度刻度"与 § 6分析，属于CR-EI方法局限性的有（）

A. 超参数（α、d_T、β）需整定；d_T为绝对距离，高维下欧氏距离区分度退化

B. 缺乏理论保证：无收敛性证明与regret bound

C. 适用维度存在上确界（约10维）；真叶栅100+维下GP自身先失效，"抬高ξ"无力回天

D. 对 z 作用机制的阐释缺乏说服力

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. σ(x) 较大仅反映该处样本稀疏，不反映目标函数值的优劣；已充分采样的优质区域σ较小，而未探索的劣质区域σ反而较大。（）

15. $\delta_2 = 1 - \delta_1$，CEI与REI作用区域互补——CEI负责近域、REI负责远域。（）

16. 当 n_Breakthrough > 0（优化仍在取得进展）时，调度准则仅采用EI，不启用REI。（）

17. EI*(z) 在 z > 0 时近似线性、易于优化，在 z ≤ 0 时指数衰减、极难优化——维持 z > 0 是合理的。（）

18. CR-EI与前人方法一样，通过调节 σ 的探索权重来抑制过度探索。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请给出"z ≤ 0 时EI无法脱离过度探索"的完整因果链条（至少包含：约束条件消失、σ较大区域的真实性质、EI的决策依据、正反馈持续机制四个环节），并给出其形式化表述。

20.（7分） 写出CR-EI三条调度规则各自的"触发信号 → 采样动作"，并论述：为何第三条是针对过度探索的处置规则（阐明中位数阈值 y_T 的判定逻辑）？

五、计算分析题（共 15 分）

21. 低速翼型算例（GAN + UIUC翼型库，13维，XFOIL求解器，目标为最小化 −L/D，每组10次独立运行），原文Table 2报告：

指标	EGO	CR-EI
均值 ± 标准差	−239.34 ± 8.60	−246.34 ± 3.56
中位数	−241.44	−248.09

（1）（5分）计算CR-EI相对EGO的平均L/D提升百分比（写出算式与结果）。（2）（5分）计算标准差的下降百分比，并论述：在承担设计责任的工程决策（如设计冻结与签字评审）中，为何低离散度（稳健性）较均值更优更具工程价值？（3）（5分）假设你担任审稿人：仅凭该表，能否认定CR-EI可直接应用于126维叶栅优化？请结合本讲可信度刻度（维度外推项评分）说明理由。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 你在6维Hartman6测试函数上运行经典EI：36个LHS初始样本之后，观测到 z 在 −5 附近振荡，$\sigma^2/\sigma^2_max \approx 1$，maxEI 从 10^{-5} 持续衰减至 10^{-20}，当前最优 −2.7890 长期停滞。

请给出诊断与处置方案（150~250字），要求：- （a）诊断：该优化过程出现了何种失效模式？z处于何种区间是其根本原因？- （b）机理：以"约束条件缺失 + σ的误导作用"解释算法无法脱离的原因；- （c）处置：按CR-EI调度准则给出切换方案；- （d）论述为何不宜简单"设定maxEI阈值即停止"（联系真最优−3.0424）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第8题是否区分了三条规则各自的触发条件？
- ☐ 第21题（1）（2）是否给出了算式而不仅是百分比？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否明确区分了"调整ξ"与"调整σ"？（本讲校准策略为调整ξ）

完成后请对照《第01讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第02讲；80分以下建议重读 § 3（z与两种失效模式）与 § 4（调度准则）。

【钉】 来源：检测题/第02讲-检测卷.md

第02讲检测卷：Filter-GEI——多保真并行优化（论文02）

覆盖范围：第02讲全文（可联系第01讲的调度思想作对比）。本卷不涉及第03讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第02讲-答案与评分》核对。 核心结论：低保真模型承担趋势探索、高保真模型承担关键点确认；滤波阈值 T 判定候选点的保真度分配；高相关时收紧阈值、低相关时放宽阈值。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 并行计算资源低效利用最具隐蔽性的一种表现是（）

A. 算法串行加点，多数计算核处于闲置

B. 算法虽并行但无滤波机制，高保真批次被高GEI值、低实际价值的候选点占据——设备利用率指标正常，但优化学习曲线失真

C. 集群断电导致全部作业丢失

D. CFD许可冗余导致预算超支

2. 本讲工程算例中低保真与高保真的成本比为0.1。这意味着（）

A. 单次低保真 ≈ 十次高保真，低保真反而更昂贵

B. 单次高保真 ≈ 十次低保真；多支出12次低保真约折合1.2次高保真

C. 低保真与高保真成本相等，可随意互换

D. 高保真免费，低保真收费

3. 本文所述 sample assignment（样本分配）问题是指（）

A. 样本文件的磁盘存储分配

B. 每轮迭代中各候选点的高/低保真评估分配

C. CFD作业在集群队列间的调度分配

D. 论文作者的贡献分配

4. Co-kriging核心假设（〔式〕$y_HF(x) = \rho \cdot y_LF(x) + Z_DF(x)$）中，ρ 与 Z_DF 的含义是（）

A. ρ为成本比，Z_DF为滤波阈值

B. ρ为缩放因子，Z_DF为差异函数——低保真模型刻画整体趋势，差异函数修正残余偏差

C. ρ为相关系数，Z_DF为标准差

D. ρ为幂次，Z_DF为候选点集合

5. 关于广义EI（GEI）的幂次 g，表述正确的是（）

A. g越大越偏向局部开发；g=0时退化为经典EI

B. g越大越偏向全局探索；g=1时退化为经典EI

C. g仅可取1，其他取值无意义

D. g为高保真样本数，越大精度越高

6. 滤波阈值 T = ω · y_HF-min + (1−ω) · y_HF-mean。当低保真与高保真高度相关时（）

A. $\hat{\sigma}^2$_DF相对很小 → ω→1 → T贴近当前最优 → 仅预测最优的候选点获得高保真评估

B. $\hat{\sigma}^2$_DF很大 → ω→0 → T贴近均值 → 高保真评估随机投放

C. ω恒等于0.5，T恒为最优与均值的中点

D. T失效，全部候选点均送低保真评估

7. 当低保真与高保真相关性较差时，滤波器的正确行为是（）

A. 将T收得更紧，仅最优候选点获得高保真评估

B. ω减小、T贴近历史均值，扩大高保真评估的投放范围，加强全局探索——避免在不可信的低保真模型引导下陷入局部区域

C. 直接停止优化，因为多保真已无意义

D. 删除全部高保真样本，仅以低保真模型优化

8. 对不同 g 产生的候选点实施层次聚类去重叠，根本目的是（）

A. 使候选点分布更均匀

B. 防止重合样本同时进入Co-kriging导致协方差矩阵病态

C. 减少低保真样本数以节约成本

D. 提高GEI的计算速度

9. GE-E3涡轮静子叶片算例（原文Table 8）中，无滤波GEI"仅用8次迭代即收敛"的正确解读是（）

A. 其为最优算法：迭代最少，应予推广

B. 虚假收敛加速：迭代数虽少，但收敛至全场最差的最优值2.760——高保真资源被消耗于低价值点，表面快速、实质偏离

C. 该结果证明滤波器完全冗余，应予删除

D. 该结果表明8次迭代为多保真算法的理论下限

10. 该算例的实验设置是（）

A. 7个几何参数；高保真网格100,701单元、低保真网格12,141单元；初始42低保真+21高保真样本；终止条件为再消耗35个高保真样本

B. 126个几何参数；高/低保真网格相同；初始10个样本

C. 3个几何参数；仅用高保真评估

D. 70个几何参数；成本比为1

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于ω–T自适应机制，表述正确的有（）

A. ω由高/低保真相关性自适应确定：ω = 1/(1+($\hat{\sigma}^2$_DF/$\hat{\sigma}^2$_LF)^0.5)

B. 高相关 → ω→1 → T贴近y_HF-min → 采样聚焦于局部开发

C. 低相关 → ω减小 → T贴近历史均值 → 高保真投放范围扩大，防止陷入局部

D. ω为预设常数，迭代过程中保持不变

12. 传统多保真EGO类算法（如augmented-EI、VF-EI）"每轮仅增加一个样本"所导致的两个主要问题是（）

A. 耗时：单次CFD历时数小时，串行数百次即达数月

B. 资源浪费：集群单晚可执行数十个作业，单点串行使多数计算核闲置

C. 代理模型精度恒定为零

D. 单点加点不符合期刊发表要求

13. 根据本讲 § 6，属于Filter-GEI方法局限性的有（）

A. "并行"为算法层面并行、实验系串行模拟；实际收益取决于CFD许可与计算核数量

B. 成本比未纳入公式：ω仅采用方差比，若低保真亦昂贵（成本比接近1）则策略未必经济

C. 验证维度有限：基准函数最高6维、工程算例7维；100+维下Co-kriging自身构成瓶颈

D. 阈值T与权重ω已获严格最优性证明，不可质疑

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 高/低保真高相关时应放宽阈值T以扩大高保真评估范围；低相关时应收紧T。（）

15. 取若干不同的g，即同步获得一批"偏开发与偏探索兼备"的候选点——该特性天然适配并行加点。（）

16. 阅读Table 8的推荐顺序是：先考察最优值（是否偏离），再考察迭代数，最后核算低保真消耗折算。（）

17. GEI决定采样位置，滤波器决定评估成本分配。（）

18. Filter-GEI已将低/高保真实际成本比纳入ω公式，故成本比变化时无需重新评估策略。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请完整推演 ω–T 自适应机制：从"$\hat{\sigma}^2$_DF/$\hat{\sigma}^2$_LF 方差比"出发，经"ω"至"T"再至"高保真投放行为"，分"高相关 / 低相关"两种情形写清因果链条（每种情形4分）。

20.（7分） 什么是"虚假收敛加速"现象（白皮书称为"假快速"）？请以Table 8中无滤波GEI（8轮、2.760）与Filter-GEI（13轮、2.720）的对比予以阐释，并说明"增加5轮迭代换来的是什么"。

五、计算分析题（共 15 分）

21. GE-E3静子叶片算例：成本比0.1；Table 8报告 Filter-GEI（13±1轮、最优2.720±0.0245、低保真91±10）、无滤波GEI（8±0轮、2.760±0.0224、低保真79±2）、串行EI（36±0轮、2.732±0.0192）。

（1）（4分）Filter-GEI较无滤波GEI多支出了多少次低保真评估？按成本比折合几次高保真评估？该项增支换来了最优值多少改善？

（2）（5分）Filter-GEI的迭代数约为串行EI的几分之几？结合"并行墙钟 ≈ max(t_HF, t_LF)"阐述其对工程排期的意义。 （3）（6分）原文报告代理模型交叉验证 CV-R^2 全部 > 0.85、多数 > 0.95［原文Table 7］。该结果说明了什么？若某次部署中CV-R^2仅为0.5，滤波阈值T的判定是否仍然可信？为什么？（联系ω对方差估计的依赖作答）

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某工程现场：算法每轮拟提交 8个高保真 + 20个低保真评估，但机房仅有 4个CFD许可，队列调度亦常将并行作业拆解为串行。项目评审会上，有专家提出："许可不足，Filter-GEI的并行优势不复存在，该方法在本单位不适用。"

请从技术角度予以辨析并给出处置方案（150~250字），要求：- （a）分析现实约束：并行收益 = "算法可达上限 × 许可可达上限"的乘积，许可数量确实构成瓶颈；- （b）辨析该观点的片面性：批次规模可以缩减，但阈值T的判定逻辑不应降级——高保真名额愈稀缺，"分配资格判定"愈关键；- （c）给出部署前检查项（至少3条，如：批次超许可则降批、ω是否每轮更新、低/高保真是否为独立队列）；- （d）总结并行手段与优化目标的关系。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第6、7题是否将"高相关→收紧"与"低相关→放宽"对应正确?
- ☐ 第21题（1）折算时是否采用了成本比0.1?
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否真正理解了"虚假收敛加速"（迭代少但最优差），而非死记数字?

完成后请对照《第02讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第03讲；80分以下建议重读§3第三步（滤波器）与§5读表部分。

【钉】 来源：检测题/第03讲-检测卷.md

第03讲检测卷：GSDE——高维叶栅优化的代理辅助差分进化（论文07）

覆盖范围：第03讲全文（可联系第01~02讲的GP路线作对比）。本卷不涉及第04讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第03讲-答案与评分》核对。 核心结论：高维下不宜直接采用Kriging代理；RBF代理通过求解线性方程组一次确定系数，训练代价低；以约7.5%的评估预算获得与DE相当的优化增益。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲针对的核心挑战与研究对象是（）

A. EI过度探索——低维贝叶斯优化的采集函数校准

B. 维数灾难——126维3.5级压气机多排叶片联合优化

C. 并行资源低效——多保真样本分配

D. 变量交互误判——设计空间的子空间分解

2. 单排18维的正确构成是（）

A. 三截面吸力面各5个法向主动点（15）+ 中周向/尖周向/尖轴向3个积叠标量

B. 三截面各6个控制点全部参与优化（18），压力面吸力面同步调整

C. 根/中/尖各5点 + 周向平移 + 轴向平移（计17维）

D. 18个截面 × 每截面1个安装角

3. 旧版讲义曾将单排维数缩写为"5×3+1+1=17"，与原文18不符。该错误的性质是（）

A. 原文PDF本身少计了一维

B. 转述错误：将3个积叠标量（中周向+尖周向+尖轴向）压缩为两个词，字面少计一维

C. 7排中有一排不参与优化，故总数应减一维

D. 前缘/尾缘固定点亦应计入维数，正确值实为19

4. 整机126维名义设计空间的计数前提不包括（）

A. 7排叶片全部参与优化

B. 每排同构18维、不存在跨排共享变量

C. 此处报告的是名义维，未折算为"有效自由度"

D. 每排仅优化吸力面与压力面各一半控制点

5. 下列属于"GP在高维下四项缺陷"的是（）

A. 协方差矩阵求逆复杂度随样本数n呈$O(n^3)$增长，样本上千即难以承受

B. GP的训练代价与样本量无关

C. 高维下样本间距离区分度增强，不确定度估计更准确

D. EI子优化在高维下存在解析解

6. GSDE采用的代理模型形式是（）

A. 高斯过程 + Matérn核 + 超参数迭代优化

B. 三次RBF（$\phi(r)=r^3$）+ 线性多项式尾项；n+D+1个待定系数由线性方程组一次性解出

C. 深度神经网络 + 反向传播训练

D. 多项式响应面 + 最小二乘（无RBF项）

7. GSDE策略一中，对每个父代个体 x_i 构建局部RBF时，训练样本的取法是（）

A. 全局随机抽取5个样本

B. 距x_i最近的5×D个样本（126维时即630个），局部半径r_i自适应确定

C. 仅采用当前最优个体1个样本

D. 采用全部历史样本，不作局部化

8. "紧耦合（tight form）"架构的含义是（）

A. 代理模型仅用于筛选已生成的候选个体（此为松散耦合）

B. 代理模型直接参与子代个体的生成——预测父点x_i^*的部分维度直接进入下一代

C. DE与PSO实现于同一程序模块

D. 三个策略必须串行执行、不可并行

9. GSDE策略二"基于父代的选择"规定每轮仅送 T=9 个候选个体实施真实CFD评估。其依据是（）

A. T=9为随意设定的常数，无理论与经验依据

B. "优秀父代产生的子代更可能携带优良基因"——按父代适应度排序，仅前9名接受真实评估

C. 计算集群的并行容量恰为9

D. T取为维度126的约数

10. 原文Table 3的准确结论是（）

A. GSDE最终效率（+1.104%）全面超越DE（+1.115%），DE已无应用价值

B. DE终值略高；GSDE以1500/20000=7.5%的CFD预算，获得了DE约99%的效率增益——结论须表述为预算-增益权衡

C. GSDE(1000)与GSDE(1500)结果完全相同，表明增补的500次评估纯属浪费

D. 参考设计85.825%本身即为最优，优化无意义

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于"GP四项缺陷 → GSDE四项对策"的配对，正确的有（）

A. O(n^3)协方差求逆 → 局部RBF，线性方程组一次求解

B. 高维长度尺度难估计、拟合失真 → 不估计核超参数，直接采用RBF插值

C. 距离集中、"不确定性位置"判据失效 → 代理嵌入DE的个体生成，不依赖全局EI寻峰

D. EI子优化自身陷入困难 → 以进化算法为框架 + 每轮限定真实CFD名额

12. GSDE每轮迭代三个并行分支是（）

A. 代理引导的差分进化（局部RBF给出预测父点 → 变异 → 交叉 → 候选个体）

B. 基于父代的选择（按父代适应度排序，仅前T=9个接受真实CFD评估）

C. 基于代理的局部搜索（x_best邻域再建局部RBF，以PSO挖掘局部最优）

D. 全局EI寻峰（在126维全空间最大化EI）

13. 根据本讲§6，属于GSDE方法局限性的有（）

A. 仅针对设计点优化，未实施多点优化，非设计点性能可能退化

B. 超参数众多（N=50, F=0.3, CR=0.9, T=9, 5D训练集, PSO 50×100）且缺乏敏感性分析

C. 局部RBF的"局部性"存疑：126维下630个"最近邻"可能因距离集中效应而名不副实

D. 评估次数过多（1500次），经济性不及DE的20000次

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. GSDE的最终效率增量（+1.104%）高于DE（+1.115%），故"GSDE优于DE"为严谨表述。（）

15. 为充分计入叶片排与级之间的相互作用，两级以上的叶栅必须同时优化。（）

16. 松散耦合指"代理参与子代基因生成"，紧耦合指"代理仅筛选已生成候选"。（）

17. 策略三中搜索半宽 Δ 取"x_best至训练样本中适应度最差者距离"的一半。（）

18. 优化后"转子前掠/静子后掠/吸力面变薄"等气动机理属后验观察，不可直接作为可迁移的设计准则。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 请论述：为何"逐排独立优化叶片"在物理上不成立？（按排间耦合 → 进口条件变化 → 单排最优失效 → 必须同时优化 → 126维的因果链条作答。）

20.（7分） 什么是紧耦合？什么是松散耦合？二者的根本区别是什么？并论述高维优化中紧耦合架构有效的原因。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 原文Table 3（3.5级压气机，126维）：参考效率85.825%；GSDE(1500) 86.929%（增量+1.104%，压比−0.074%，流量+0.33%，CFD 1500次）；DE 86.940%（增量+1.115%，CFD 20000次）。约束：总压比在基准[0.98,1.05]倍、流量在基准[0.98,1.02]倍内。硬件：单次CFD约1~1.5小时，每轮并行10个样本。

（1）（5分）计算预算比（1500/20000）与增益比（1.104/1.115），并以一句话给出准确结论。（2）（5分）检验GSDE(1500)的压比与流量是否落在约束带内（写出换算），并结合§6第4条论述：工程评审中为何必须关注约束裕度？（3）（5分）取单次CFD=1.25小时、每轮并行10样本，估算GSDE(1500)与DE(20000)各自的墙钟时间（换算为天），并验证是否与原文"约一周 vs 超过两月"量级一致。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某学术报告的讨论环节，有听众在看完Table 3后提出："GSDE全面超越DE，今后高维优化应一律采用GSDE，DE不再必要。"

请从技术角度予以辨析（150~250字），要求：- （a）以终值数据纠正"全面超越"：DE的+1.115%仍略高于GSDE的+1.104%；- （b）给出准确表述：预算-增益权衡（7.5%预算 ≈ 99%增益），并分析该权衡在哪类场景下具压倒性优势、在哪类场景下未必成立；- （c）至少指出两条GSDE局限（如单点工况/罚函数约束/缺乏敏感性分析/局部性存疑），论述"一律采用"为何不审慎；- （d）收束：GSDE与DE的正确关系是什么？（基线/对照/路线选择，而非替代关系）

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第2题是否选择了"15+3"而非"17"？（旧版转述错误不可重复）
- ☐ 第10、14题是否坚持了"DE终值略高"的准确结论？
- ☐ 第21题三问是否均给出了算式/换算过程？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？

完成后请对照《第03讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第04讲；80分以下建议重读§1（126维构成）与§5（Table 3解读）。

【钉】 来源：检测题/第04讲-检测卷.md

第04讲检测卷：DA-EGO——动态分解与聚合的高维贝叶斯优化（论文11）

覆盖范围：第04讲全文（可联系第03讲GSDE作路线对比）。本卷不涉及第05讲及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第04讲-答案与评分》核对。 核心结论：强交互变量应置于同一子空间，仅可分离变量方可分置；评估代价越高，分解收益越大，但错误分解的代价超过不分解；P_C为已验证交互（绑定），P_S为疑似交互（须验证）。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲针对的核心挑战与研究对象是（）

A. 变量交互误判——高维设计空间的动态分解与聚合

B. EI过度探索——低维贝叶斯优化的采集函数校准

C. 多保真后期误导——低保真模型的失准诊断

D. 并行资源低效——多保真样本分配

2. 按ANOVA分解 $f(x) = f_0 + \Sigma f_i(x_i) + \Sigma f_ij(x_i,x_j) + \cdots$，变量$x_i$与$x_j$"可分离"的数学含义是（）

A. $f_ij \equiv 0$——交叉项恒为零，可分置于不同子空间

B. f_i与f_j均为零——两个变量均不影响目标

C. $f_0 = 0$——常数项为零

D. 全部高阶项均不为零——交互越强越可分离

3. D个变量共有 D(D−1)/2 个变量对。126维时该数字是（）

A. 126

B. 7,875

C. 15,876

D. 1,000

4. 关于 P_C（确认交互）与 P_S（疑似交互），表述正确的是（）

A. P_C为SPCE最高但待验证的批次，P_S为已确认绑定的

B. P_C为已由低维代理模型验证确认的t对；P_S为剩余变量对中SPCE_ij最高的一批，尚待验证

C. P_C与P_S均无需验证，可直接用于分解

D. P_C指"非交互"，P_S指"确认交互"

5. 原文关于高维PCE的警示是（）

A. 高维PCE精度不受限，其交互判断可直接采信

B. 受维数灾难影响，高维PCE代理精度有限，将致交互变量对选取出现误差——故P_S须再经低维代理验证

C. PCE仅适用于低维，高维下程序无法运行

D. PCE与ANOVA互相矛盾，仅可择一采用

6. 精英点（elite-point）的定义与作用是（）

A. 随机选取一样本作为精英，主要起形式作用

B. 全部已评估样本中的当前最优样本；各子空间最优解组合进精英点，保证子空间优化不偏离至全空间劣解

C. 人工指定的理论最优，与样本无关

D. 搜索范围的中心点，用于收缩边界

7. 原文定义的"设计空间知识"三类数据是（）

A. 采样数据、变量交互关系、搜索边界

B. 网格数据、残差曲线、流场云图

C. 文献资料、程序代码、计算资源

D. 几何参数、材料属性、加工公差

8. 子任务数据挖掘（发现新交互）采用的方法是（）

A. 摄动法 + ANOVA

B. DBSCAN + 层次聚类

C. 反向传播 + 梯度下降

D. 随机森林 + SHAP

9. 搜索范围收缩的前提条件是（）

A. 迭代次数超过1000次

B. 历史上求解过相似子任务（变量相同、精英点不同），可依据累积经验缩小范围

C. 用户手动输入收缩指令

D. 全部变量均已确认无交互

10. NASA Rotor37算例（28变量）的参数化特点是（）

A. 与论文07完全相同的分配：中周向 + 尖周向 + 尖轴向

B. 5截面×各5吸力面控制点=25；积叠为中周向x26 + 中、尖轴向x27/x28——与P07的分配不同

C. 28个截面 × 每截面1个变量

D. 仅优化静子，不优化转子

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于变量分组准则，配对正确的有（）

A. 强交互变量组——必须置于同一子空间

B. 可分离变量——可分置于不同子空间独立优化

C. 疑似交互（P_S）——须经小规模验证后再确定分组

D. 强交互变量——应优先拆分至不同子空间

12. 变量交互误判的两类后果是（）

A. 将强交互变量拆分至不同子空间 → 子空间解冲突、聚合失效（假可分离性）

B. 将弱交互变量强制绑定 → 子空间维数虚高、并行效率损失（假耦合）

C. 变量命名不规范导致程序报错

D. 计算集群虚拟内存不足

13. 根据本讲 § 6，属于DA-EGO方法局限性的有（）

A. 作者自认时间复杂度较高：仅在"评估昂贵"时经济；样本廉价场景下性能受损

B. 交互检测的可靠性构成方法短板：高维PCE精度有限，分解错误则子空间优化徒劳

C. 搜索范围收缩依赖历史经验，且无回退机制——早期误收缩无法恢复

D. 交互检测机制已获严格理论保证，结论恒正确

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. P_S中的疑似交互可直接用于分解，无需验证。（）

15. 子空间低维易优化，但仅具局部视野；精英点将各局部最优拼装为全局可行解，防止偏离。（）

16. 样本廉价时，DA-EGO的分解管理开销可能超过其收益——分解未必经济。（）

17. Rotor37上DA-EGO效率提升+1.65%，相对最强对照GSGA（+1.57%）领先0.08个百分点，相对DE（+1.06%）领先0.59个百分点。（）

18. 60维多级压气机算例上，DA-EGO相对DE的优势（+0.647百分点）较28维时（+0.59百分点）更显著——维度愈高优势愈大。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 写出DA-EGO的"知识闭环"（知识 → 构造子任务 → 子空间优化 → 数据挖掘 → 知识更新），并阐明"动态"二字的体现（至少两处）。

20.（7分） 什么是精英点的"桥梁作用"？子空间优化为何需要它？若取消精英点聚合、任各子空间独立优化而不聚合，将产生何种后果？

五、计算分析题（共 15 分）

21. Rotor37算例（原文Table 5，每算法独立运行5次、每次1000次CFD）：基准效率0.8539；DA-EGO 0.8707（提升+1.65%）；GSGA 0.8696（+1.57%）；DE 0.8645（+1.06%）。60维算例（原文Table 7，同样1000次CFD）：基准88.072%；DA-EGO 89.142%（+1.070%）；DE 88.495%（+0.423%）。单样本耗时：Rotor37约600秒，60维算例约4200秒。

（1）（4分）以Table 5"效率提升"列计算：DA-EGO相对GSGA、相对DE各领先多少个百分点？（2）（5分）以Table 7验证：DA-EGO与DE的效率提升各为多少？二者差距为多少？对比28维的差距，论述"维度愈高、DA-EGO优势愈显著"。（3）（6分）估算两个算例各自1000次CFD的总CPU时间（换算为小时/天），并讨论：① 在此类"评估极昂贵"场景下，DA-EGO的分解管理开销为何可

接受？② "5次重复运行方差小、受初始样本影响小"为何对工程应用至关重要？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某课题组讨论中，有成员提议："PCE交互评分每轮计算开销过大，不如第一轮确定分组后即冻结——后继各轮不再更新分解方案，将节省的开销全部用于增加CFD评估。"

请从技术角度予以辨析（150~250字），要求：-（a）指出该提议消解了DA-EGO的核心："动态"要求分组随知识增长每轮更新，而非一经确定不再更改；-（b）论述早期分解为何不可靠：高维PCE精度有限 + P_S仅为"疑似"待验证——冻结等价于将早期噪声固化为后继全部迭代的前提；-（c）分析冻结的后果：错误分解的代价超过不分解——假可分离性致聚合失效（强交互被拆分），或假耦合致并行效率损失；-（d）给出降低开销的正确途径（至少一条，如：评估昂贵时分解开销占比本就较小；以搜索范围收缩提升交互分析精度；降低PCE全量重算频率而非冻结）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第4题是否区分了P_C（已验证）与P_S（待验证）？
- ☐ 第21题（1）（2）是否采用"提升列"相减（百分点），而非效率值相除？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否区分了"改进贝叶斯框架（DA-EGO）vs 改用进化算法（GSDE）"两条路线？

完成后请对照《第04讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第05讲；80分以下建议重读§3（交互三分类与精英点）与§5（两张记分表）。

【钉】 来源：检测题/第05讲-检测卷.md

第05讲检测卷：EMFS/MSFO——多保真优化的后期误导与集成修正（论文13）

覆盖范围：第05讲全文（须联系第02讲Filter-GEI作机制对比）。本卷不涉及第二篇及后续内容。 满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第05讲-答案与评分》核对。 核心结论：多保真优化并非在全部阶段均优于单保真优化；高保真样本密集区域的差异函数估计可能失真；采用DBSCAN识别失准区域并构建局部单保真代理实施融合。 ⚠ 本讲证据等级为B（出版商页面 + 摘要全文，无本地原文）：摘要未报告的数字一律不考查，凡考查"为何不可给出数字"均属对学术规范的考查。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、证据与规范分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲研究的核心现象——优化后期的多保真模型误导（白皮书称为"后期假优"）是指（）

A. 优化早期MFS收敛较快，但后期反被低保真样本拖累，最终解劣于纯高保真的SFS

B. 优化全程MFS均劣于SFS，多保真方法毫无价值

C. 高保真样本规模超出存储容量

D. 论文发表时机不当，错过最优发表窗口

2. 原文摘要的核心论断是（）

A. 多保真优化（MFO）恒优于单保真优化

B. 多保真优化并非恒优于单保真优化；在优化后期，随高保真样本增加，低保真样本将产生负面效应、误导搜索

C. 单保真优化恒优于多保真优化，应废弃MFO

D. 保真度与优化效果完全无关

3. "后期低保真样本转为负面因素"的机理链条是（）

A. 高保真样本在优质区域愈加密集 → 差异函数Z_DF被局部残差主导/过拟合 → 全局MFS仍信任低保真趋势 → 搜索被推入低保真系统性偏差的谷 → 后期交叉、SFS反超

B. 低保真样本规模超出内存容量导致程序异常

C. 高保真样本密度提高致其单次代价下降

D. 优化后期目标函数自动简化，任何代理模型等效

4. 第02讲Filter机制与本讲EMFS机制的分工边界是（）

A. Filter机制判定候选点的高保真评估资格（样本分配）；EMFS机制诊断高保真样本密集区域内低保真模型的可靠性（失准诊断）

B. 二者功能完全相同，可以互相替代

C. Filter机制用于优化后期，EMFS机制用于优化早期

D. Filter是优化算法，EMFS是CFD求解器

5. 关于EMFS与MSFO的命名规范（旧版白皮书曾在此处出现命名错误），正确的是（）

A. EMFS为优化算法，MSFO为代理模型

B. EMFS为代理模型（MFS与局部SFS的自适应加权集成体），MSFO方为优化算法（以EMFS引导搜索的完整算法）

C. EMFS与MSFO为同一对象的两种缩写

D. EMFS为DBSCAN的参数名，MSFO为目标函数名

6. 本文选用DBSCAN识别失准区域，下列不属于其理由的是（）

A. 无需预先指定簇的个数——事先未知失真区域的数量

B. 可识别噪声点——稀疏离群样本不被强制纳入簇

C. 可发现任意形状的簇——失真区域几何形状未必为凸

D. 必须预先指定簇的个数——失真区域数量已知且固定

7. 本讲"不列出任何性能数字"的原因是（）

A. 作者未开展实验验证

B. 摘要未报告任何量化对比结果，且本地无法获取原文（ASME订阅限制）——依据学术规范，未报告的数字一律不写、不推测

C. 因结果不理想而被作者删除

D. 白皮书编者未收录数据表格

8. 可确认的两个验证算例是（）

A. Hartman6 + Ackley5（纯基准函数）

B. GE-E3叶片优化（与第02讲同一公开标杆几何）+ 涡轮端壁气膜孔布局设计

C. Rotor37 + 3.5级压气机

D. 低速翼型 + 跨声速转子

9. 学习曲线中"MFS前期领先、后期被SFS反超"的交叉现象表明（）

A. 实验噪声，应予忽略

B. 后期误导正在发生，应启动EMFS诊断流程（该交叉为本讲结论的关键实验证据）

C. SFS程序实现存在错误

D. 优化已收敛，可以终止

10. 本讲证据等级与升级路径是（）

A. A级（本地原文逐句可查），无需升级

B. B级（出版商页面 + 摘要全文）；升级为A级须取得ASME全文（DOI 10.1115/1.4064228），补全DBSCAN参数、自适应权重公式与量化对比

C. C级（传闻证据），建议删除本讲

D. 无证据等级概念，凭经验写作

二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. EMFS的"失准识别—局部建模—自适应融合"三步骤是（）

A. 以DBSCAN密度聚类识别"MFS建模失准"的区域

B. 在失真区域内仅以高保真样本建立局部单保真代理（local SFS）

C. 以自适应权重将MFS与local SFS融合为集成代理EMFS

D. 彻底弃用低保真模型，此后仅以高保真优化

12. 下列属于本讲指出的"失败模式"的有（）

A. 对多保真方法的无条件信任：从不绘制MFS/SFS对照曲线

B. 仅调整滤波机制而不实施失准诊断：Filter解决分配问题，不能解决局部模型失效

C. 融合权重缺乏依据：应信SFS的区域仍取等权重

D. 每10轮绘制一次MFS/SFS对照曲线并记录诊断日志

13. 根据本讲 § 6，属于EMFS/MSFO方法局限性的有（）

A. "失真区域"判定依赖代理模型自身——以MFS判断"MFS何处失准"，存在自我指涉风险

B. DBSCAN参数敏感：ε与MinPts和"代理误差阈值"无直接物理换算，整定依赖试算

C. 局部SFS的样本来源成问题：失真区域恰为高保真稀疏之处，在此构建SFS可能同样不可靠

D. 已在广泛基准上验证泛化性，结论普遍成立

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 前期加速等价于全程更优：MFS早期领先，则必胜至终局。（）

15. 融合准则为：失准区域以单保真代理为准，其余区域仍可采用多保真代理；权重依据各区域低保真模型的近期可靠性确定。（）

16. Filter与EMFS为二选一关系：启用Filter即无需EMFS，启用EMFS即无需Filter。（）

17. 旧版白皮书6.1矩阵中"250次CFD""15D~30D"等条目无出处、属填充内容，已在重建版中删除或标注待补，复习与引用时不得将其作为MSFO的性能证据。（）

18. DBSCAN在本方法中的职责是定位全局最优点，各区域均须服从其输出。（）

四、简答题（共 15 分）

19.（8分） 写出"后期误导"的完整因果链条（高保真密集 → Z_DF失真 → MFS信任低保真 → 偏差谷 → 交叉反超 → EMFS三步骤），并逐环节以一句话阐释机理。

20.（7分） 阐述Filter机制与EMFS机制的协同关系（白皮书称为"双闸门"）：两道机制各自的判定对象与工具是什么？建议的串联顺序是什么？若仅启用其中之一，将分别面临何种风险？

五、证据与规范分析题（共 15 分。本讲无性能数字，改考学术规范）

21. 背景：旧版白皮书6.1矩阵曾载有"250次CFD""15D~30D""消除低保真模型失真误导现象"等条目；重建版已全部删除或标注待补。本讲证据等级为B。

（1）（5分）上述条目为何必须删除？（从"出处"与"证据等级"两方面论述，写出本讲的三条写作边界。）（2）（5分）若将本讲升级为A级证据，须取得何种文献（给出DOI）？须在corpus/facts/P13.md中补全哪三项内容？（3）（5分）请设计一份针对交叉现象的技术研讨会议程：应展示何种图形？应作何种标注？调整超参数之前须先回答哪三个问题（高保真最密集区域？Z_DF是否过自信？失准区域是否物理可解释）？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某团队的多保真优化运行至第50轮：前30轮MFS曲线表现良好；但第30~50轮MFS最优几乎停滞，而同步维护的SFS对照曲线仍在缓慢改善——两条曲线呈现交叉迹象。有成员提议："增补低保真样本、将整体趋势铺设得更密集，MFS必能重回领先。"

请给出诊断与处置方案（150~250字），要求：- （a）诊断：该现象属何种失效模式？其与本讲结论是何种关系？（后期误导 / 关键实验证据）- （b）批判"增补低保真"直觉：此时低保真样本已由资产转为负面因素，增补等价于投入更多资源强化错误方向——结合Z_DF失真机理论述；- （c）给出EMFS处置全流程（诊断日志 → DBSCAN识别失准区域 → 区域内改用SFS → 融合 → 再运行若干轮观察交叉是否消除）；- （d）收尾：若融合后再运行交叉仍未消除，下一步应核查什么？（低保真模型定义本身是否在该物理机制上结构性失效——此非聚类方法所能解决）

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第5题是否坚持了"EMFS为模型、MSFO为算法"？（旧版命名错误不可重复）
- ☐ 第21题是否做到了"无出处数字一律不引不编"？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否能准确复述两道机制各自的判定对象？（分配资格判定 / 失准区域诊断）

完成后请对照《第05讲-答案与评分》批改。80分以上：第一篇（第01~05讲）学习目标达成，可进入第二篇；80分以下建议重读 § 3（EMFS三步骤与命名规范）与 § 5（交叉现象解读）。